

混合運算陷阱專項

分數 + 小數 跨課題 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5下A冊 單元一 + 現代教育 5下A 單元1-3

核心陷阱：□ T2 小數運算 · T9 分數運算 — 格式不統一直接計算 · 小數點對錯位

SSPA 關聯：● 極高頻 呈分試卷一約 25% 含分數+小數混合，為全卷最易失分單元

前置知識：堂7-10（分數四則）· 堂12-13（小數乘除）· 堂16（綜合分數小數方程）

本堂目標：① 統一格式策略（全轉分數 vs 全轉小數）② 混合四則運算順序 ③ 跨課題應用題

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共5題，5分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	把 0.5 化成分數（最簡形式）	🌱 基礎	
2	把 $\frac{3}{4}$ 化成小數	🌱 基礎	
3	計算 $0.25 + \frac{1}{2} = ?$ （提示：先統一格式）	🌿 進階	
4	計算 $\frac{3}{5} \times 0.2 = ?$ （提示：統一格式再乘）	🌿 進階	
5	判斷： $\frac{1}{3} + 0.5$ 應該先轉分數還是先轉小數？為甚麼？	🌿 進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：分數與小數混合加法 — 先統一格式的策略 ● SSPA

- ① 核心原則：分數和小數不能直接相加！必須先統一格式
- ② 策略一（轉分數法）：把小數化成分數 → 通分 → 計算 → 約簡。適用於：小數可化成簡單分數時（0.5, 0.25, 0.75, 0.2, 0.125 等）
- ③ 策略二（轉小數法）：把分數化成小數 → 對齊小數點 → 計算。適用於：分數可化成有限小數時（分母為 2,4,5,8,10,20,25...）
- ④ 選擇策略的關鍵：看哪個轉換結果更簡潔。分母為 3,6,7,9 通常→轉分數；分母為 2,4,5,8 可→轉小數

❏ 陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

計算： $\frac{1}{4} + 0.5 = ?$

✗ 常見錯誤（60% 學生）

$0.25 + 0.5 = 0.3$ （小數點對錯位）

直接把 0.25 和 0.5 的十分位對錯，誤算為 $0.25 + 0.05 = 0.3$

✓ 正確解法（轉分數法）

$$\begin{array}{r} 3 \\ \hline 4 \end{array}$$
$$0.5 = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

🧠 口訣：「格式不齊先統一，分母3/6/7/9轉分數，分母2/4/5/8可小數，答案要最簡」

⚠️ 最高頻錯誤：分數和小數不經轉換就直接相加，把分子加小數當答案

⚠️ 第二高頻錯誤：小數點對位錯誤——十分位要對十分位，百分位要對百分位

知識點一 例題練習（寫出統一格式 → 計算過程）

#	題目	難度	作答區
例 1	$0.75 + \frac{1}{4} = ?$		
例 2	$\frac{3}{5} + 0.2 = ?$		

知識點二：分數與小數混合乘除 ● SSPA 必考

混合乘除策略：

- ① 推薦策略：全部轉分數——小數化分數後，用分數乘法（分子乘分子、分母乘分母），最後約簡
- ② 除法：轉分數後「÷ 分數 = × 倒數」
- ③ 若轉小數：注意小數乘法的小數位數規則（a位×b位= a+b位小數）
- ④ 關鍵判斷：若小數是循環小數（如 0.333...），必須轉分數處理

例題（陷阱示範）

例3： $\frac{2}{3} \times 0.5 = ?$

例題

例4： $0.75 \div \frac{3}{4} = ?$

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	$\frac{1}{4} \times 0.8 = ?$		
7	$0.6 \times \frac{5}{6} = ?$		
8	$\frac{3}{8} \div 0.25 = ?$		
9	$0.4 \div \frac{2}{5} = ?$		
10	$\frac{1}{2} \times 0.125 = ?$		

知識點三：四則混合中的分數＋小數（先乘除後加減 + 格式統一） ● SSPA 進階

混合四則策略（雙重挑戰）：

- ① 第一步：遵守運算順序——先乘除、後加減，有括號先算括號
- ② 第二步：分段統一格式——乘除部分統一轉分數處理，加減部分再決定轉分數或小數

- ③ 推薦整體策略：全部轉分數最安全（避免小數除不盡的問題）
 ④ 若有括號且括號內含分數＋小數：先處理括號內格式統一

例題

例5： $0.5 + \frac{1}{3} \times 0.6 = ?$

例題

例6： $(\frac{1}{2} + 0.25) \times \frac{4}{5} = ?$

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	$0.3 + \frac{1}{2} \times 0.4 = ?$		
12	$\frac{2}{3} \times 0.75 + 0.25 = ?$		

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 5 題，全體必做——每一題混合分數與小數）

#	題目	難度	作答區
13	$0.5 + \frac{1}{3} = ?$		
14	$\frac{1}{2} + 0.25 = ?$		
15	$0.75 + \frac{1}{8} = ?$		
16	$\frac{3}{10} + 0.4 = ?$		
17	$0.2 + \frac{2}{5} = ?$		

 進階層（共 7 題，  選做——混合乘除＋四則）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

18	$\frac{1}{4} \times 0.6 = ?$		
19	$0.8 \times \frac{3}{4} = ?$		
20	$\frac{5}{6} \div 0.5 = ?$		
21	$0.3 + \frac{1}{4} \times 0.8 = ?$		
22	$\frac{1}{2} \times 0.6 + 0.25 = ?$		
23	$1.25 - \frac{1}{4} \div 0.5 = ?$		
24	$(0.5 + \frac{1}{3}) \times 0.6 = ?$		

 挑戰層（共 5 題， 選做——多步混合 + 陷阱）

#	題目	難度	作答區
25	$0.75 \times \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
26	$\frac{3}{4} \div 0.25 + 0.5 \times \frac{1}{3} = ?$		
27	$1.2 \times (\frac{5}{6} - 0.25) = ?$		
28	$(0.6 + \frac{1}{5}) \div (\frac{1}{2} - 0.1) = ?$		
29	$0.125 + \frac{3}{8} \times 0.4 - \frac{1}{10} = ?$		

知識點四：跨課題應用題（購物折扣 + 食譜份量 + 工程測量） SSPA 必考

解題四步法：① 圈關鍵詞（「一共」「折扣後」「每份」）② 列式（分數和小數統一格式）③ 計算（注意單位換算）④ 寫完整答句（不寫答句扣步驟分！）

例題

例7：一個蛋糕原價 \$80，現在打八折（即 $\frac{4}{5}$ ）。小明有 0.6 個蛋糕的份量，他需要付多少元？

#	題目	難度	作答區
30	一支鉛筆 $\frac{1}{2}$ 元，小明買了 0.6 支（按比例計費）。他需要付多少元？（以小數作答）		
31	食譜需要 $\frac{3}{4}$ 公斤麵粉和 0.25 公斤糖。兩種材料共重多少公斤？		
32	一條絲帶長 2.5 米，用了 $\frac{1}{4}$ 做蝴蝶結。蝴蝶結用了多少米絲帶？		

進階應用題（ 選做，呈分試卷二常見題型）

#	題目	難度	作答區
33	一件外套原價 \$360，打七五折（0.75）。另外再用會員 $\frac{1}{10}$ 優惠券折上折。小明最終需付多少元？		
34	食譜：蛋糕需要 $\frac{2}{3}$ 杯牛奶。如果只做 0.75 份（即 $\frac{3}{4}$ 份），需要多少杯牛奶？		
35	工程隊一天完成工程的 $\frac{1}{8}$ 。0.5 天後，又完成了工程的 0.125。共完成了工程的幾分之幾？		
36	水樽原有水 0.75 升，喝了 $\frac{1}{3}$ 升，再加了 0.2 升。現在水樽有多少升？		

四、 終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
 1	$(0.75 + \frac{1}{6}) \div (\frac{2}{3} - 0.25) \times 1.2 = ?$		
 2	一個水缸容量為 5 升。第一次注入 $\frac{1}{4}$ 缸的 0.8，第二次注入 1.25 升。現在缸內有多少升？		
 3	三個商店：A店折扣為 $\frac{3}{5}$ ，B店折扣為 0.65，C店折扣為 $\frac{2}{3}$ 。哪間最便宜？請以計算證明。（提示：全部轉小數比較）		

五、課後功課

基礎必做題（共 6 題，每題必須混合分數與小數）

#	題目	難度	作答區
H1	$0.5 + \frac{1}{4} = ?$		

H2	$\frac{2}{5} + 0.3 = ?$		
H3	$\frac{3}{4} \times 0.4 = ?$		
H4	$0.6 \div \frac{3}{5} = ?$		
H5	$0.3 + \frac{1}{2} \times 0.4 = ?$		
H6	一個水壺有 1.5 升水，用了 $\frac{1}{3}$ 。用了多少升水？		

進階選做题（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H7	$(0.5 + \frac{1}{6}) \times \frac{3}{4} = ?$		
H8	比較 $\frac{2}{3} \times 0.75$ 和 $0.6 \times \frac{5}{6}$ 哪個較大？相差多少？		
H9	一件貨品 \$240，先加價 $\frac{1}{4}$ （即 $\times 1.25$ ），再打八五折（0.85）。最終售價是多少？		

六、本堂核心易錯點總結

 **學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：**

☐ 辨認本堂所有陷阱類型
 ☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）
 ☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	分數和小數不經轉換直接相加： $0.5 + \frac{1}{3} = 1.5/3$ （胡亂合併）	先統一格式：全轉分數或全轉小數，再計算
2	小數點對位錯誤： $0.25 + 0.5 = 0.3$	十分位對十分位，百分位對百分位，必要時補0
3	分數轉小數時除不盡卻硬取近似值	分母含 3,6,7,9 等 → 轉分數處理，不要轉小數
4	混合四則忽略「先乘除後加減」	先圈出乘除部分，計算完再做加減
5	小數乘法小數位數計錯	a位 $\times$ b位=a+b位小數；積的小數部分末尾0要保留至定位後再決定去留
6	分數除法未轉倒數	$\div$ 分數 = $\times$ 該分數的倒數（分子分母互換）
7	應用題答案未寫單位或答句不完整	必須寫「答：……」+單位，否則扣步驟分